

média do carro é $v_{\text{mx}} = 6,25 \text{ m/s}$. Que distância o carro percorre em 4,00 s?

2.2 •• Em uma experiência, um pombo-correio foi retirado de seu ninho, levado para um local a 5.150 km do ninho e libertado. Ele retorna ao ninho depois de 13,5 dias. Tome a origem no ninho e estenda um eixo $+Ox$ até o ponto onde ele foi libertado. Qual a velocidade média do pombo-correio em m/s para: (a) o voo de retorno e (b) o trajeto todo, desde o momento em que ele é retirado do ninho até seu retorno?

2.3 •• De volta para casa. Normalmente, você faz uma viagem de carro de San Diego a Los Angeles com uma velocidade média de 105 km/h, em 1h50 min. Em uma tarde de sexta-feira, contudo, o trânsito está muito pesado e você percorre a mesma distância com uma velocidade média de apenas 70 km/h. Calcule o tempo que você leva nesse percurso.

2.4 •• De um pilar até um poste. Começando em um pilar, você corre 200 m para leste (o sentido do eixo $+Ox$) com uma velocidade média de 5,0 m/s e, a seguir, corre 280 m para oeste com uma velocidade média de 4,0 m/s até um poste. Calcule: (a) sua velocidade escalar média do pilar até o poste e (b) o módulo do vetor velocidade média do pilar até o poste.

2.5 • Partindo da porta de entrada de uma casa no campo, você percorre 60,0 m no sentido leste até um moinho de vento, vira-se e depois percorre lentamente 40,0 m em sentido oeste até um banco, onde você se senta e observa o nascer do sol. Foram necessários 28,0 s para fazer o percurso da casa até o moinho e depois 36,0 s para seguir do moinho até o banco. Para o trecho total da porta da frente até o banco, quais são (a) o vetor velocidade média e (b) a velocidade escalar média?

2.6 •• Um Honda Civic percorre um trecho retilíneo ao longo de uma estrada. Sua distância a um sinal de parada é uma função do tempo t dada pela equação $x(t) = \alpha t^2 - \beta t^3$, onde $\alpha = 1,50 \text{ m/s}^2$ e $\beta = 0,0500 \text{ m/s}^3$. Calcule a velocidade média do carro para os seguintes intervalos: (a) $t = 0$ até $t = 2,0 \text{ s}$; (b) $t = 0$ até $t = 4,0 \text{ s}$; (c) $t = 2,0 \text{ s}$ até $t = 4,0 \text{ s}$.

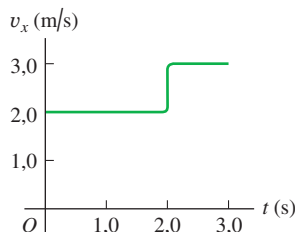
Seção 2.2 Velocidade instantânea

2.7 • CALC Um carro para em um semáforo. A seguir, ele percorre um trecho retilíneo de modo que sua distância desde o sinal é dada por $x(t) = bt^2 - ct^3$, onde $b = 2,40 \text{ m/s}^2$ e $c = 0,120 \text{ m/s}^3$. (a) Calcule a velocidade média do carro para o intervalo $t = 0$ até $t = 10,0 \text{ s}$. (b) Calcule a velocidade instantânea do carro para $t = 0$, $t = 5,0 \text{ s}$ e $t = 10,0 \text{ s}$. (c) Quanto tempo após partir do repouso o carro retorna novamente ao repouso?

2.8 • CALC Um pássaro está voando para o leste. Sua distância a partir de um prédio alto é dada por $x(t) = 28,0 \text{ m} + (12,4 \text{ m/s})t - (0,0450 \text{ m/s}^3)t^3$. Qual é a velocidade instantânea do pássaro quando $t = 8,00 \text{ s}$?

2.9 •• Uma bola se move em linha reta (o eixo Ox). O gráfico na Figura E2.9 mostra a velocidade dessa bola em função do tempo. (a) Qual é a velocidade escalar média e o vetor velocidade média nos primeiros 3,0 s? (b) Suponha que a bola se mova de tal modo que o gráfico, após 2,0 s, seja $-3,0 \text{ m/s}$ em vez de $+3,0 \text{ m/s}$. Determine a velocidade escalar média e o vetor velocidade média da bola nesse caso.

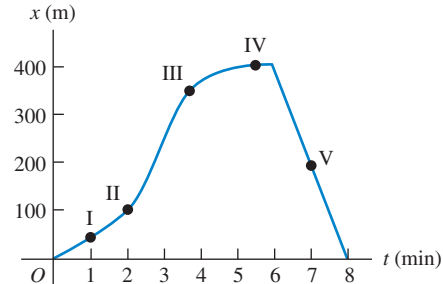
Figura E2.9



2.10 •• Uma professora de física sai de sua casa e se dirige a pé pelas calçadas do *campus*. Depois de 5 min começa a chover

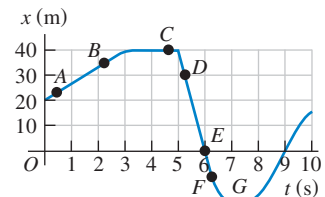
e ela volta para casa. Sua distância da casa em função do tempo é indicada pelo gráfico da Figura E2.10. Em qual dos pontos indicados sua velocidade é: (a) zero? (b) constante e positiva? (c) constante e negativa? (d) crescente em módulo? (e) decrescente em módulo?

Figura E2.10



2.11 •• Um carro de testes trafega em movimento retilíneo pelo eixo Ox . O gráfico na Figura E2.11 mostra a posição x do carro em função do tempo. Determine sua velocidade instantânea nos pontos de A até G.

Figura E2.11

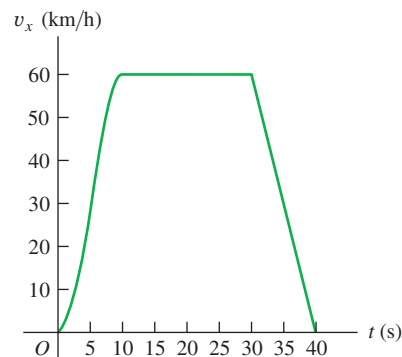


Seção 2.3 Aceleração

instantânea e aceleração média

2.12 • A Figura E2.12 mostra a velocidade em função do tempo de um carro movido a energia solar. O motorista acelera a partir de um sinal de parada e se desloca durante 20 s com velocidade constante de 60 km/h, e a seguir pisa no freio e para 40 s após sua partida do sinal. (a) Calcule sua aceleração média para os seguintes intervalos: (i) $t = 0$ até $t = 10 \text{ s}$; (ii) $t = 30 \text{ s}$ até $t = 40 \text{ s}$; (iii) $t = 10 \text{ s}$ até $t = 30 \text{ s}$; (iv) $t = 0$ até $t = 40 \text{ s}$. (b) Qual é a aceleração instantânea a $t = 20 \text{ s}$ e a $t = 35 \text{ s}$?

Figura E2.12



2.13 • O carro mais rápido (e mais caro)! A tabela mostra dados de teste para o Bugatti Veyron Super Sport, o carro mais veloz já fabricado. O carro se move em linha reta (eixo Ox).

Tempo (s)	0	2,1	20,0	53
Velocidade (m/s)	0	60	200	253

(a) Desenhe um gráfico $v_x t$ da velocidade desse carro (em km/h) em função do tempo. A aceleração é constante? (b) Calcule a aceleração média (em m/s^2) entre (i) 0 e 2,1 s; (ii) 2,1 s e 20,0 s;

(iii) 20,0 s e 53 s. Esses resultados são compatíveis com seu gráfico na parte (a)? (Antes de você decidir comprar esse carro, talvez devesse saber que apenas 300 serão fabricados, ele consome todo o combustível em 12 minutos na velocidade máxima e custa mais de US\$ 1,5 milhão!)

2.14 • CALC Um carro de corrida parte do repouso e viaja para leste por um trecho reto e nivelado. Durante os primeiros 5,0 s do movimento do carro, o componente voltado para o leste do vetor velocidade do carro é dado por $v_x(t) = (0,860 \text{ m/s}^3)t^2$. Qual é a aceleração do carro quando $v_x = 12,0 \text{ m/s}$?

2.15 • CALC Uma tartaruga se arrasta em linha reta, à qual chamaremos de eixo Ox , com o sentido positivo para a direita. A equação para a posição da tartaruga em função do tempo é $x(t) = 50,0 \text{ cm} + (2,0 \text{ cm/s})t - (0,0625 \text{ cm/s}^2)t^2$. (a) Determine a velocidade, a posição e a aceleração iniciais da tartaruga. (b) Em qual instante t a velocidade da tartaruga é zero? (c) Quanto tempo do ponto inicial a tartaruga leva para retornar ao ponto de partida? (d) Em qual instante t a tartaruga está a uma distância de 10,0 cm do ponto inicial? Qual é a velocidade (módulo, direção e sentido) da tartaruga em cada um desses instantes? (e) Desenhe um gráfico de x versus t , v_x versus t e a_x versus t , para o intervalo de tempo $t = 0$ até $t = 40 \text{ s}$.

2.16 • Uma astronauta saiu da Estação Espacial Internacional para testar um novo veículo espacial. Seu companheiro permanece a bordo e registra as variações de velocidade dadas a seguir, cada uma ocorrendo em intervalos de 10 s. Determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração média em cada intervalo. Suponha que o sentido positivo seja da esquerda para a direita. (a) No início do intervalo, a astronauta se move para a direita ao longo do eixo Ox com velocidade de 15,0 m/s e, no final do intervalo, ela se move para a direita com velocidade de 5,0 m/s. (b) No início do intervalo, a astronauta move-se a 5,0 m/s para a esquerda e, no final, move-se para a esquerda com velocidade de 15,0 m/s. (c) No início do intervalo, ela se move para a direita com velocidade de 15,0 m/s e, no final, move-se para a esquerda com velocidade de 15,0 m/s.

2.17 • CALC A velocidade de um carro em função do tempo é dada por $v_x(t) = \alpha + \beta t^2$, onde $\alpha = 3,00 \text{ m/s}$ e $\beta = 0,100 \text{ m/s}^3$. (a) Calcule a aceleração média do carro para o intervalo de $t = 0$ a $t = 5,0 \text{ s}$. (b) Calcule a aceleração instantânea para $t = 0$ e $t = 5,0 \text{ s}$. (c) Desenhe gráficos $v_x t$ e $a_x t$ para o movimento do carro entre $t = 0$ e $t = 5,0 \text{ s}$.

2.18 • CALC Um microprocessador controla a posição do para-choque dianteiro de um carro usado em um teste. A posição é dada por $x(t) = 2,17 \text{ m} + (4,80 \text{ m/s}^2)t^2 - (0,100 \text{ m/s}^6)t^6$. (a) Determine sua posição e aceleração para os instantes em que o carro possui velocidade zero. (b) Desenhe gráficos xt , $v_x t$ e $a_x t$ para o movimento do para-choque entre $t = 0$ e $t = 2,0 \text{ s}$.

Seção 2.4 Movimento com aceleração constante

2.19 • Um antílope que se move com aceleração constante leva 6,0 s para percorrer uma distância de 70,0 m entre dois pontos. Ao passar pelo segundo ponto, sua velocidade é de 15,0 m/s. (a) Qual era sua velocidade quando passava pelo primeiro ponto? (b) Qual era sua aceleração?

2.20 • BIO Desmaio? Um piloto de caça deseja acelerar desde a posição de repouso a uma aceleração constante de $5g$ para atingir Mach 3 (três vezes a velocidade do som) o mais rápido possível. Os testes experimentais revelam que ele desmaiara se essa aceleração for mantida por mais de 5,0 s. Considere que a velocidade do som é de 331 m/s. (a) O período de aceleração durará tempo suficiente para fazer com que ele desmaie? (b) Qual é a maior velocidade que ele poderá atingir com uma aceleração de $5g$ antes de desmaiar?

2.21 • Um arremesso rápido. O arremesso mais rápido já medido de uma bola de beisebol saiu da mão do arremessador a uma velocidade de 45,0 m/s. Se o arremessador estava em contato com a bola a uma distância de 1,50 m e produziu aceleração constante, (a) qual aceleração ele deu à bola e (b) quanto tempo ele levou para arremessá-la?

2.22 • Um saque no tênis. No saque mais rápido já medido no tênis, a bola deixou a raquete a 73,14 m/s. O saque de uma bola de tênis normalmente está em contato com a raquete por 30,0 ms e parte do repouso. Suponha que a aceleração seja constante. (a) Qual foi a aceleração da bola nesse saque? (b) Qual foi a distância percorrida pela bola durante o saque?

2.23 • BIO Airbag de automóvel. O corpo humano pode sobreviver a um trauma por acidente com aceleração negativa (parada súbita) quando o módulo de aceleração é menor do que 250 m/s^2 . Suponha que você sofra um acidente de automóvel com velocidade inicial de 105 km/h e seja amortecido por um *air bag* que infla no painel. Qual deve ser a distância em que o *air bag* para seu movimento para que você consiga sobreviver ao acidente?

2.24 • BIO Um piloto que acelera a mais de $4g$ começa a sentir tontura, mas não perde completamente a consciência. (a) Considerando aceleração constante, qual é o tempo mais curto que o piloto do jato, começando do repouso, pode permanecer até atingir Mach 4 (quatro vezes a velocidade do som) sem passar mal? (b) Até que distância o avião viajará durante esse período de aceleração? (Considere que a velocidade do som no ar frio é de 331 m/s.)

2.25 • BIO Lesões pelo airbag. Durante um acidente automobilístico, os *airbags* do veículo se posicionam e suavizam o impacto dos passageiros mais do que se tivessem atingido o para-brisas ou o volante. De acordo com os padrões de segurança, os *airbags* produzem uma aceleração máxima de $60g$, que dura apenas 36 ms (ou menos). Até que distância (em metros) uma pessoa trafega até chegar a uma parada completa em 36 ms a uma aceleração constante de $60g$?

2.26 • BIO Prevenção de fraturas no quadril. Quedas que resultam em fraturas no quadril são uma causa importante de lesões e até mesmo morte entre os mais idosos. Normalmente, a velocidade do quadril no impacto é cerca de 2,0 m/s. Se isso puder ser reduzido para 1,3 m/s ou menos, o quadril normalmente não sofrerá fratura. Um modo de fazer isso é usando almofadas elásticas para quadril. (a) Se uma almofada típica tem 5,0 cm de espessura e se comprime em 2,0 cm durante o impacto de uma queda, que aceleração constante (em m/s^2 e em g) o quadril sofre para reduzir sua velocidade de 2,0 m/s para 1,3 m/s? (b) A aceleração que você encontrou na parte (a) pode parecer grande, mas, para avaliar seus efeitos sobre o quadril, calcule quanto tempo ela dura.

2.27 • BIO Somos marcianos? Sugere-se, não jocosamente, que a vida possa ter sido originada em Marte e transportada para a Terra quando um meteoro atingiu Marte e liberou partes de rocha (talvez contendo vida primitiva) da superfície daquele planeta. Os astrônomos sabem que muitas rochas marcianas vieram para a Terra dessa maneira. (Por exemplo, procure na internet por “ALH 84001”.) Uma objeção a essa ideia é que os micróbios teriam de passar por uma aceleração letal enorme durante o impacto. Vamos investigar qual poderia ser essa aceleração. Para escapar de Marte, os fragmentos de rocha teriam de alcançar sua velocidade de escape de 5,0 km/s, e isso provavelmente aconteceria a uma distância de cerca de 4,0 m durante o impacto do meteoro. (a) Qual seria a aceleração (em m/s^2 e g) desse fragmento

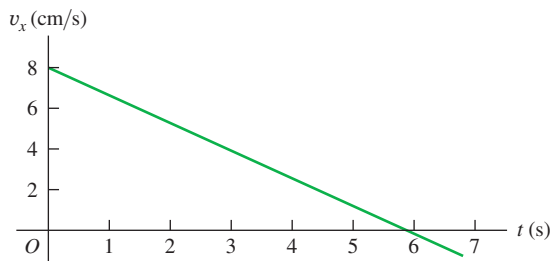
de rocha, se a aceleração fosse constante? (b) Quanto tempo essa aceleração duraria? (c) Nos testes, os cientistas descobriram que mais de 40% da bactéria *Bacillus subtilis* sobreviveria após uma aceleração de 450.000g. Com base na sua resposta para a parte (a), podemos desconsiderar a hipótese de que a vida poderia ter sido lançada de Marte para a Terra?

2.28 • Entrando na rodovia. Um carro está parado na rampa de acesso de uma rodovia, esperando uma diminuição no tráfego. O motorista se move a uma aceleração constante ao longo da rampa para entrar na rodovia. O carro parte do repouso, move-se ao longo de uma linha reta e atinge uma velocidade de 20 m/s no final da rampa de 120 m de comprimento. (a) Qual é a aceleração do carro? (b) Quanto tempo ele leva para percorrer a rampa? (c) O tráfego na rodovia se move a uma velocidade constante de 20 m/s. Qual é o deslocamento do tráfego enquanto o carro atravessa a rampa?

2.29 •• No lançamento, uma nave espacial pesa 4,5 milhões de libras. Quando lançada a partir do repouso, leva 8,0 s para atingir 161 km/h e, ao final do primeiro minuto, sua velocidade é de 1.610 km/h. (a) Qual é a aceleração média (em m/s²) da nave (i) durante os primeiros 8,0 s e (ii) entre 8,0 s e o final do primeiro minuto? (b) Supondo que a aceleração seja constante, durante cada intervalo (mas não necessariamente a mesma em ambos os intervalos), que distância a nave viajou (i) durante os primeiros 8,0 s e (ii) durante o intervalo entre 8,0 s e 1,0 min?

2.30 •• Um gato anda em uma linha reta, à qual chamaremos de eixo Ox , com o sentido positivo para a direita. Como um físico observador, você mede o movimento desse gato e desenha um gráfico da velocidade do felino em função do tempo (**Figura E2.30**). (a) Determine a velocidade do gato a $t = 4,0$ s e a $t = 7,0$ s. (b) Qual é a aceleração do gato a $t = 3,0$ s? A $t = 6,0$ s? A $t = 7,0$ s? (c) Qual é a distância percorrida pelo gato nos primeiros 4,5 s? De $t = 0$ até $t = 7,5$ s? (d) Desenhe gráficos claros da aceleração e da posição do gato em função do tempo, supondo que ele tenha partido da origem.

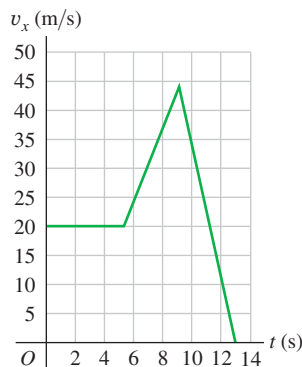
Figura E2.30



2.31 •• O gráfico da **Figura E2.31** mostra a velocidade da motocicleta de um policial em função do tempo. (a) Calcule a aceleração instantânea para $t = 3$ s, $t = 7$ s e $t = 11$ s. (b) Qual foi o deslocamento do policial nos 5 s iniciais? E nos 9 s iniciais? E nos 13 s iniciais?

2.32 • Dois carros, A e B, movem-se ao longo do eixo Ox . O gráfico da **Figura E2.32** mostra as posições de A e B em função do tempo.

Figura E2.31



(a) Faça um diagrama de movimento (como o da **Figura 2.13b** ou o da **Figura 2.14b**) mostrando a posição, a velocidade e a aceleração do carro para $t = 0$, $t = 1$ s e $t = 3$ s.

(b) Para que tempo(s), caso exista algum, A e B possuem a mesma posição? (c) Faça um gráfico de velocidade versus tempo para A e B. (d) Para que tempo(s), caso exista algum, A e B possuem a mesma velocidade? (e) Para que tempo(s), caso exista algum, o carro B ultrapassa o carro A?

2.33 •• Um pequeno bloco tem aceleração constante enquanto desliza por uma rampa sem atrito. O bloco é lançado a partir do repouso, no topo da rampa, e sua velocidade depois de ter percorrido 6,80 m até a parte inferior da rampa é 3,80 m/s. Qual é a velocidade do bloco quando ele está a 3,40 m do topo da rampa?

2.34 • No momento em que um sinal luminoso fica verde, um carro que estava parado começa a mover-se com aceleração constante de 2,80 m/s². No mesmo instante, um caminhão que se desloca com velocidade constante de 20,0 m/s ultrapassa o carro. (a) Qual a distância percorrida a partir do sinal para que o carro ultrapasse o caminhão? (b) Qual é a velocidade do carro no momento em que ultrapassa o caminhão? (c) Faça um gráfico x vs t dos movimentos desses dois veículos. Considere $x = 0$ o ponto de intersecção inicial. (d) Faça um gráfico v_x vs t dos movimentos desses dois veículos.

Seção 2.5 Queda livre de corpos

2.35 •• (a) Se uma pulga pode dar um salto e atingir uma altura de 0,440 m, qual seria sua velocidade inicial ao sair do solo? (b) Durante quanto tempo ela permanece no ar?

2.36 •• Uma pequena pedra é lançada verticalmente para cima com velocidade de 22,0 m/s a partir do beiral de um prédio com 30,0 m de altura. A pedra não atinge o prédio ao descer, e para na rua em frente a ele. Desconsidere a resistência do ar. (a) Qual é a velocidade da pedra antes que ela alcance a rua? (b) Quanto tempo é decorrido desde que a pedra é lançada até que ela alcance a rua?

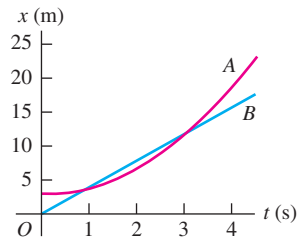
2.37 • Um malabarista lança um pino de boliche diretamente para cima com uma velocidade inicial de 8,20 m/s. Quanto tempo se passa até que o pino retorne às mãos do malabarista?

2.38 •• Você lança uma bola de massa diretamente para cima, em direção ao teto, que está 3,60 m acima do ponto onde a bola sai de sua mão. A velocidade inicial da bola ao deixar sua mão é de 9,50 m/s. (a) Qual é a velocidade da bola imediatamente antes de atingir o teto? (b) Quanto tempo decorrerá desde quando ela sai da sua mão até que ela atinja o teto?

2.39 •• Uma bola de tênis em Marte, onde a aceleração devido à gravidade é de 0,379g e a resistência do ar é desprezível, é atendida diretamente para cima e retorna ao mesmo nível 8,5 s depois. (a) A que altura, acima do ponto de contato original, a bola subirá? (b) Em que velocidade ela estava se movendo logo depois de ser atingida? (c) Desenhe gráficos para a posição vertical da bola, a velocidade vertical e a aceleração vertical em função do tempo enquanto ela está no ar marciano.

2.40 •• Descida na Lua. Um módulo explorador da Lua está pousando na Base Lunar I (**Figura E2.40**). Ele desce lentamente sob a ação dos retropropulsores do motor de descida. O motor

Figura E2.32



se separa do módulo quando ele se encontra a 5,0 m da superfície lunar e possui uma velocidade para baixo igual a 0,8 m/s. Ao se separar do motor, o módulo inicia uma queda livre. Qual é a velocidade do módulo no instante em que ele toca a superfície? A aceleração da gravidade na Lua é igual a $1,6 \text{ m/s}^2$.

2.41 • Um teste simples para o tempo de reação.

Uma régua de medição é mantida verticalmente acima de sua mão, com a extremidade inferior entre o polegar e o indicador. Ao ver a régua sendo largada, você a segura com esses dois dedos. Seu tempo de reação pode ser calculado pela distância percorrida pela régua, medida diretamente pela posição dos seus dedos na escala da régua. (a) Deduza uma relação para seu tempo de reação em função da distância d . (b) Calcule o tempo de reação considerando uma distância medida igual a 17,6 cm.

2.42 • Um tijolo é largado (velocidade inicial nula) do alto de um edifício. Ele atinge o solo em 1,90 s. A resistência do ar pode ser desprezada, de modo que o tijolo está em queda livre. (a) Qual é a altura do edifício em metros? (b) Qual é o módulo da velocidade quando ele atinge o solo? (c) Faça gráficos $a_y t$, $v_y t$ e $y t$ para o movimento do tijolo.

2.43 • Falha no lançamento. Um foguete de 7.500 kg é lançado verticalmente da plataforma com uma aceleração constante no sentido de baixo para cima de $2,25 \text{ m/s}^2$ e não sente qualquer resistência significativa do ar. Ao atingir uma altura de 525 m, seus motores falham repentinamente, de modo que a única força atuando sobre ele nesse momento é a gravidade. (a) Qual é a altura máxima que esse foguete atingirá a partir da plataforma de lançamento? (b) A partir da falha no motor, quanto tempo decorrerá antes que o foguete caia sobre a plataforma de lançamento e qual será sua velocidade instantes antes da queda? (c) Faça gráficos $a_y t$, $v_y t$ e $y t$ do movimento do foguete, do instante do lançamento até a queda.

2.44 • Um balonista de ar quente que se desloca verticalmente para cima com velocidade constante de módulo igual a 5,0 m/s deixa cair um saco de areia no momento em que ele está a uma distância de 40,0 m acima do solo (**Figura E2.44**). Após ser largado, o saco de areia passa a se mover em queda livre. (a) Calcule a posição e a velocidade do saco de areia 0,250 s e 1,0 s depois de ser largado. (b) Calcule o tempo que o saco de areia leva para atingir o solo desde o momento em que foi lançado. (c) Qual é a velocidade do saco de areia quando atinge o solo? (d) Qual é a altura máxima em relação ao solo atingida pelo saco de areia? (e) Faça gráficos $a_y t$, $v_y t$ e $y t$ para o movimento do saco de areia.

Figura E2.40

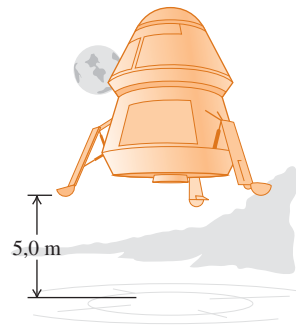
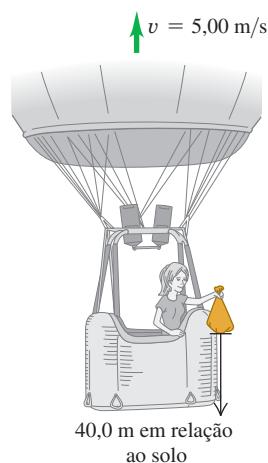


Figura E2.44



2.45 • BIO O *Sonic Wind* (Vento Sônico) N. 2 é uma espécie de trenó movido por um foguete, usado para investigar os efeitos fisiológicos de acelerações elevadas. Ele se desloca em uma pista retilínea com 1.070 m de comprimento. Partindo do repouso, pode atingir uma velocidade de 224 m/s em 0,900 s. (a) Calcule a aceleração em m/s^2 , supondo que ela seja constante. (b) Qual a razão entre essa aceleração e a aceleração de um corpo em queda livre (g)? (c) Qual a distância percorrida em 0,900 s? (d) Um artigo publicado por uma revista afirma que, ao final de uma corrida, a velocidade desse trenó diminui de 283 m/s até zero em 1,40 s e que, durante esse intervalo, a aceleração é maior que 40 g . Esses valores são coerentes?

2.46 • Um ovo é atirado verticalmente de baixo para cima de um ponto próximo do beiral na extremidade superior de um edifício alto. Ele passa rente ao beiral em seu movimento para baixo, atingindo um ponto a 30,0 m abaixo do beiral, 5,0 s após deixar a mão do lançador. Despreze a resistência do ar. (a) Calcule a velocidade inicial do ovo. (b) Qual a altura máxima atingida acima do ponto inicial do lançamento? (c) Qual o módulo da velocidade nessa altura máxima? (d) Qual o módulo e o sentido da aceleração nessa altura máxima? (e) Faça gráficos de $a_y t$, $v_y t$ e $y t$ para o movimento do ovo.

2.47 • Uma rocha de 15 kg cai de uma posição de repouso na Terra e atinge o solo em 1,75 s. Quando cai da mesma altura no satélite de Saturno, Enceladus, ela atinge o solo em 18,6 s. Qual é a aceleração da gravidade em Enceladus?

2.48 • Uma pedra grande é expelida verticalmente de baixo para cima por um vulcão com velocidade inicial de 40,0 m/s. Despreze a resistência do ar. (a) Qual é o tempo que a pedra leva, após o lançamento, para que sua velocidade seja de 20,0 m/s de baixo para cima? (b) Qual o tempo que a pedra leva, após o lançamento, para que sua velocidade seja de 20,0 m/s de cima para baixo? (c) Quando o deslocamento da pedra, a partir de sua posição inicial, é igual a zero? (d) Quando a velocidade da pedra é igual a zero? (e) Qual o módulo e o sentido da aceleração enquanto a pedra (i) está se movendo de baixo para cima? (ii) Está se movendo de cima para baixo? (iii) Está no ponto mais elevado da sua trajetória? (f) Faça gráficos $a_y t$, $v_y t$ e $y t$ para o movimento.

2.49 • Você atira uma pequena pedra diretamente para cima a partir da beira de uma ponte que cruza um rio em uma estrada. A pedra passa por você ao descer, 6,00 s depois de ser atirada. Qual é a velocidade da pedra imediatamente antes de atingir a água, 28,0 m abaixo do ponto onde ela saiu de sua mão? Despreze a resistência do ar.

2.50 • CALC Um pequeno objeto se move ao longo do eixo Ox com aceleração $a_x(t) = -(0,0320 \text{ m/s}^3)(15,0 \text{ s} - t)$. Em $t = 0$, o objeto está em $x = -14,0 \text{ m}$ e possui velocidade $v_{0x} = 8,00 \text{ m/s}$. Qual é a coordenada x do objeto quando $t = 10,0 \text{ s}$?

Seção 2.6 Velocidade e posição por integração

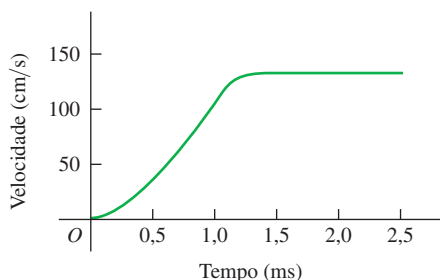
2.51 • CALC Um foguete parte do repouso e se move para cima a partir da superfície da Terra. Durante os primeiros 10,0 s de seu movimento, a aceleração vertical do foguete é dada por $a_y = (2,80 \text{ m/s}^3)t$, onde o sentido $+y$ é para cima. (a) Qual é a altura do foguete acima da superfície da Terra a $t = 10,0 \text{ s}$? (b) Qual é a velocidade do foguete quando ele estiver 325 m acima da superfície da Terra?

2.52 • CALC A aceleração de um ônibus é dada por $a_x(t) = \alpha t$, onde $\alpha = 1,2 \text{ m/s}^3$. (a) Se a velocidade do ônibus para $t = 1,0 \text{ s}$ é igual a 5,0 m/s, qual é sua velocidade para $t = 2,0 \text{ s}$? (b) Se a posição do ônibus para $t = 1,0 \text{ s}$ é igual a 6,0 m, qual sua posição para $t = 2,0 \text{ s}$? (c) Faça gráficos $a_y t$, $v_y t$ e $x t$ para esse movimento.

2.53 •• CALC A aceleração de uma motocicleta é dada por $a_x(t) = At - Bt^2$, onde $A = 1,50 \text{ m/s}^3$ e $B = 0,120 \text{ m/s}^4$. A motocicleta está em repouso na origem no instante $t = 0$. (a) Calcule sua velocidade e posição em função do tempo. (b) Calcule a velocidade máxima que ela pode atingir.

2.54 •• BIO O salto voador de uma pulga. A Figura E2.54 mostra o gráfico de dados coletados de uma pulga saltitante de $210 \mu\text{g}$ em um filme de alta velocidade (3.500 quadros/segundo). Essa pulga tinha aproximadamente 2 mm de comprimento e saltou a um ângulo de decolagem quase vertical. Use o gráfico para responder a estas perguntas: (a) a aceleração da pulga pode chegar a zero? Se sim, quando? Justifique sua resposta. (b) Determine a altura máxima que a pulga atingiu nos primeiros 2,5 ms. (c) Determine a aceleração da pulga a 0,5 ms, 1,0 ms e 1,5 ms. (d) Determine a altura da pulga a 0,5 ms, 1,0 ms e 1,5 ms.

Figura E2.54



PROBLEMAS

2.55 • BIO Um velocista típico pode manter sua aceleração máxima por 2,0 s e sua velocidade máxima é de 10 m/s. Depois que ele atinge essa velocidade máxima, a aceleração torna-se zero, e então ele corre a uma velocidade constante. Suponha que a aceleração seja constante durante os primeiros 2,0 s da corrida, que ele comece a partir do repouso, e que ele corra em uma linha reta. (a) Quanto o velocista correu ao atingir a velocidade máxima? (b) Qual é o módulo de sua velocidade média para uma corrida com estas distâncias: (i) 50,0 m; (ii) 100,0 m; (iii) 200,0 m?

2.56 • CALC Um módulo lunar está descendo em direção à superfície da Lua. Até que o módulo atinja a superfície, sua altura é dada por $y(t) = b - ct + dt^2$, onde $b = 800 \text{ m}$ é a altura inicial do módulo acima da superfície, $c = 60,0 \text{ m/s}$ e $d = 1,05 \text{ m/s}^2$. (a) Qual é a velocidade inicial do módulo, em $t = 0$? (b) Qual é a velocidade do módulo imediatamente antes de atingir a superfície lunar?

2.57 •• Análise de terremoto. Terremotos produzem diversos tipos de ondas de choque. As mais conhecidas são as ondas P (P de *primária* ou *pressão*) e ondas S (S de *secundária* ou *shear* — transversa). Na crosta terrestre, as ondas P trafegam a cerca de 6,5 km/s e as ondas S se movem a 3,5 km/s. O atraso no tempo entre a chegada dessas duas ondas em uma estação de registro sísmico diz aos geólogos a que distância ocorreu um terremoto. Se o atraso é de 33 s, a que distância da estação sísmica ocorreu o terremoto?

2.58 •• Uma pedra é largada do teto de um prédio alto. Depois de estar caindo por alguns segundos, ela percorre 40,0 m no intervalo de 1,00 s. Que distância ela cairá durante o próximo segundo? Despreze a resistência do ar.

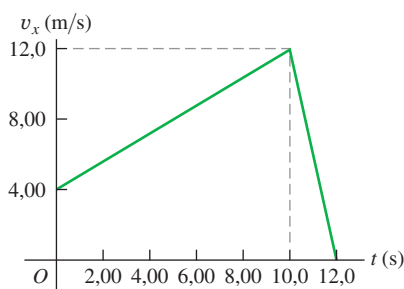
2.59 •• Um foguete carregando um satélite está acelerando para cima, a partir da superfície da Terra. A 1,15 s após o

lançamento, o foguete libera o topo de sua plataforma de lançamento, 63 m acima do solo. Depois de mais 4,75 s, ele está 1,00 km acima do solo. Calcule o módulo da velocidade média do foguete para (a) a parte de 4,75 s de seu voo e (b) os primeiros 5,90 s de seu voo.

2.60 •• Um trem parte do repouso em uma estação e acelera a uma taxa de $1,60 \text{ m/s}^2$ por 14,0 s. Ele corre em velocidade constante por 70,0 s e reduz a velocidade a uma taxa de $3,50 \text{ m/s}^2$ até que para na próxima estação. Determine a distância total percorrida.

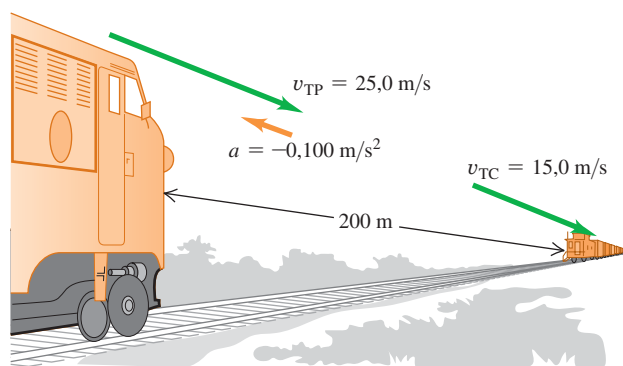
2.61 • Uma gazela está correndo em linha reta (o eixo Ox). O gráfico na Figura P2.61 mostra a velocidade desse animal em função do tempo. Nos primeiros 12,0 s, determine: (a) a distância total percorrida e (b) o deslocamento da gazela. (c) Faça um gráfico $a_x t$ demonstrando a aceleração desse animal em função do tempo para os primeiros 12,0 s.

Figura P2.61



2.62 •• Colisão. O maquinista de um trem de passageiros que viaja com velocidade $v_{TP} = 25,0 \text{ m/s}$ avista um trem de carga cuja traseira se encontra a 200,0 m de distância à frente (Figura P2.62). O trem de carga se desloca no mesmo sentido do trem de passageiros com velocidade $v_{TC} = 15,0 \text{ m/s}$. O maquinista imediatamente aciona o freio, produzindo uma aceleração constante igual a $0,100 \text{ m/s}^2$ no sentido contrário à velocidade do trem, enquanto o trem de carga continua com a velocidade constante. Considere $x = 0$ como o local onde se encontra a frente do trem de passageiros quando o freio é acionado. (a) As vacas na vizinhança assistirão a uma colisão? (b) Se houver uma colisão, em que ponto ela ocorrerá? (c) Faça um único gráfico mostrando a posição da frente do trem de passageiros e a traseira do trem de carga.

Figura P2.62



2.63 •• Uma bola deixa a posição de repouso e rola colina abaixo com aceleração uniforme, percorrendo 200 m no decorrer do segundo intervalo de 5,0 s de seu movimento.

Qual a distância percorrida no primeiro intervalo de 5,0 s do movimento?

2.64 •• Dois carros estão a 200 m de distância entre si e os dois se movem em sentidos contrários a uma velocidade constante de 10 m/s. Da capota de um deles, um vigoroso gafanhoto pula entre os carros com uma velocidade horizontal constante de 15 m/s em relação ao solo. O inseto pula no instante em que pouso, ou seja, não se demora sobre qualquer dos carros. Qual a distância total percorrida pelo gafanhoto antes que os carros colidam?

2.65 • Um automóvel e um caminhão partem do repouso no mesmo instante, estando o automóvel uma certa distância atrás do caminhão. O caminhão possui aceleração constante de $2,10 \text{ m/s}^2$ e o automóvel, de $3,40 \text{ m/s}^2$. O automóvel ultrapassa o caminhão depois que este se deslocou 60,0 m. (a) Qual o tempo necessário para que o automóvel ultrapasse o caminhão? (b) Qual era a distância inicial do automóvel em relação ao caminhão? (c) Qual a velocidade de cada um desses veículos quando eles estão lado a lado? (d) Em um único diagrama, desenhe a posição de cada veículo em função do tempo. Considere $x = 0$ como a posição inicial do caminhão.

2.66 •• Você está parado em repouso em um ponto de ônibus. Um ônibus movendo-se a uma velocidade constante de 5,00 m/s para à sua frente. Quando a traseira dele passa 12,00 m por você, você observa que esse é o seu ônibus, e então começa a correr no mesmo sentido dele com aceleração constante de $0,960 \text{ m/s}^2$. A que distância você terá de correr antes de alcançar a traseira do ônibus, e com que velocidade você deverá estar correndo? Um universitário comum seria fisicamente capaz de conseguir isso?

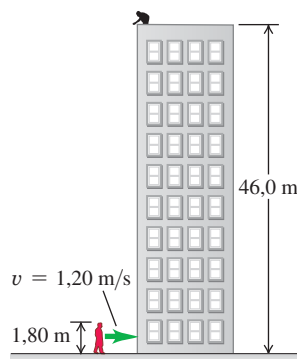
2.67 •• Ultrapassagem. O motorista de um carro deseja ultrapassar um caminhão que se desloca com velocidade constante de 20,0 m/s. Inicialmente, o carro também se desloca com velocidade de 20,0 m/s e seu para-choque dianteiro está 24,0 m atrás do para-choque traseiro do caminhão. O motorista acelera com taxa constante de $0,600 \text{ m/s}^2$, a seguir volta para a pista do caminhão, quando a traseira de seu carro está a 26,0 m à frente do caminhão. O carro possui comprimento de 4,5 m e o comprimento do caminhão é igual a 21,0 m. (a) Qual o tempo necessário para o carro ultrapassar o caminhão? (b) Qual a distância percorrida pelo carro nesse intervalo? (c) Qual é a velocidade final do carro?

2.68 •• CALC A velocidade de um objeto é dada por $v_x(t) = \alpha - \beta t^2$, onde $\alpha = 4,0 \text{ m/s}$ e $\beta = 2,0 \text{ m/s}^3$. No instante $t = 0$, o objeto está em $x = 0$. (a) Calcule a posição e a aceleração do objeto em função do tempo. (b) Qual a distância *positiva* máxima entre o objeto e a origem?

2.69 ••• CALC A aceleração de uma partícula é dada por $a_x(t) = -2,00 \text{ m/s}^2 + (3,00 \text{ m/s}^3)t$. (a) Calcule a velocidade inicial v_{0x} de modo que a partícula tenha a mesma coordenada x para $t = 4,00 \text{ s}$ e $t = 0$. (b) Qual será sua velocidade para $t = 4,0 \text{ s}$?

2.70 • Queda do ovo. Você está sobre o telhado do prédio da Física, 46 m acima do solo (**Figura P2.70**). Seu professor de física, que possui 1,80 m de altura, está caminhando

Figura P2.70



próximo ao edifício com uma velocidade constante de 1,20 m/s. Se você deseja jogar um ovo na cabeça dele, em que ponto ele deve estar quando você largar o ovo? Suponha que o ovo esteja em queda livre.

2.71 • Um vulcão na Terra pode ejetar rochas verticalmente a uma altura máxima H . (a) A que altura (em termos de H) essas rochas chegariam, se um vulcão em Marte as expelisse com a mesma velocidade inicial? A aceleração da gravidade em Marte é de $3,71 \text{ m/s}^2$, e a resistência do ar pode ser desprezada em ambos os planetas. (b) Se as rochas ficam suspensas no ar por um intervalo de tempo T , por quanto tempo (em termos de T) elas permanecerão no ar em Marte?

2.72 •• Uma malabarista joga bolas ao ar enquanto realiza outras atividades. Em um ato, ela joga uma bola verticalmente para cima e, enquanto a bola está no ar, ela corre até uma mesa a 5,50 m de distância, a uma velocidade escalar constante de 3,00 m/s, e retorna bem a tempo de apanhar a bola em queda. (a) Qual é a velocidade inicial mínima com que ela deve jogar a bola para cima de modo a realizar esse feito? (b) A que altura de sua posição inicial está a bola quando a malabarista chega à mesa?

2.73 ••• Atenção abaixo. Sérgio arremessa uma esfera de chumbo de 7 kg de baixo para cima, aplicando-lhe um impulso que a acelera a partir do repouso até $35,0 \text{ m/s}^2$ para um deslocamento vertical de 64,0 cm. Ela sai da sua mão a 2,20 m acima do solo. Despreze a resistência do ar. (a) Qual a velocidade da esfera imediatamente após sair da sua mão? (b) Qual a altura máxima atingida pela esfera? (c) Qual o tempo de que ele dispõe para sair da vertical antes que a esfera volte até a altura da sua cabeça, situada a 1,83 m acima do solo?

2.74 ••• Um vaso de flores cai do peitoril de uma janela e passa pela janela de baixo. Despreze a resistência do ar. Ele leva 0,380 s para passar por essa janela, cuja altura é igual a 1,90 m. Qual é a distância entre o topo dessa janela e o peitoril de onde o vaso caiu?

2.75 •• Duas pedras são lançadas verticalmente para cima a partir do solo, uma com o triplo da velocidade inicial da outra. (a) Se a pedra mais rápida leva 10 s para retornar ao solo, quanto tempo a pedra mais lenta levará para retornar? (b) Se a pedra mais lenta alcançar uma altura máxima de H , a que altura (em termos de H) a pedra mais rápida subirá? Considere uma queda livre.

2.76 ••• Um foguete de múltiplos estágios. No primeiro estágio de um foguete de dois estágios, ele é lançado de uma plataforma a partir do repouso, mas com uma aceleração constante de $3,50 \text{ m/s}^2$, no sentido de baixo para cima. Em 25,0 s após o lançamento, o foguete aciona o segundo estágio por 10,0 s, que repentinamente aumenta sua velocidade para 132,5 m/s, no sentido de baixo para cima, a 35,0 s do lançamento. Mas essa arrancada consome todo o combustível, e a única força a atuar sobre o foguete passa a ser a gravidade, depois que o segundo estágio for disparado. A resistência ao ar pode ser desprezada. (a) Determine a altura máxima atingida pelo foguete de dois estágios, acima da plataforma. (b) Quanto tempo após o acionamento do segundo estágio o foguete levará para cair de volta na plataforma? (c) Com que velocidade o foguete estará se movendo assim que atingir a plataforma de lançamento?

2.77 ••• Durante seu estágio em uma companhia aeroespacial, você deverá projetar um pequeno foguete de pesquisa. O foguete deve ser lançado a partir do repouso, na superfície da Terra, e deve alcançar uma altura máxima de 960 m acima do solo. Os motores do foguete dão a ele uma aceleração para

cima de $16,0 \text{ m/s}^2$ durante o tempo T em que eles disparam. Depois que os motores desligam, o foguete está em queda livre. A resistência do ar pode ser ignorada. Qual deverá ser o valor de T para que o foguete alcance a altitude exigida?

2.78 •• Uma professora de física faz uma demonstração ao ar livre e, estando em repouso, repentinamente cai da beira de um penhasco alto e ao mesmo tempo grita “Socorro!”. Após $3,0 \text{ s}$ da queda, ela ouve o eco de seu grito, que vem do fundo do vale abaixo dela. A velocidade do som é 340 m/s . (a) Qual é a altura do penhasco? (b) Desprezando-se a resistência do ar, a qual velocidade ela estará se movendo quando atingir o solo? (A velocidade real seria menor, em virtude da resistência do ar.)

2.79 ••• Um helicóptero transportando o Dr. Evil decola com uma aceleração constante e ascendente de $5,0 \text{ m/s}^2$. O agente secreto Austin Powers pula a bordo assim que o helicóptero deixa o solo. Após os dois lutarem por $10,0 \text{ s}$, Powers desliga o motor e salta do helicóptero. Suponha que o helicóptero esteja em queda livre após o motor ser desligado e ignore os efeitos da resistência do ar. (a) Qual é a altura máxima sobre o solo que o helicóptero atinge? (b) Powers aciona um dispositivo a jato que carrega às costas $7,0 \text{ s}$ após deixar o helicóptero e depois se mantém a uma aceleração constante descendente com módulo $2,0 \text{ m/s}^2$. A que distância do solo Powers está quando o helicóptero se espatifa no solo?

2.80 •• **Altura do penhasco.** Você está escalando um penhasco quando, de repente, se vê envolto pela névoa. Para saber a altura em que está, você joga uma pedra do alto e $8,0 \text{ s}$ depois ouve o som dela atingindo o solo, ao pé do penhasco. (a) Desprezando-se a resistência do ar, a que altura está o penhasco, considerando que a velocidade do som é 330 m/s ? (b) Suponha que você tenha ignorado o tempo que leva para o som chegar até você. Nesse caso, você teria superestimado ou subestimado a altura do penhasco? Explique seu raciocínio.

2.81 •• CALC Um objeto está se movendo ao longo do eixo Ox . No instante $t = 0$, ele tem velocidade $v_{0x} = 20,0 \text{ m/s}$. A partir do instante $t = 0$, ele tem aceleração $a_x = -Ct$, onde C tem unidades de m/s^3 . (a) Qual é o valor de C se o objeto para em $8,00 \text{ s}$ após $t = 0$? (b) Para o valor de C calculado na parte (a), a que distância o objeto trafega durante os $8,00 \text{ s}$?

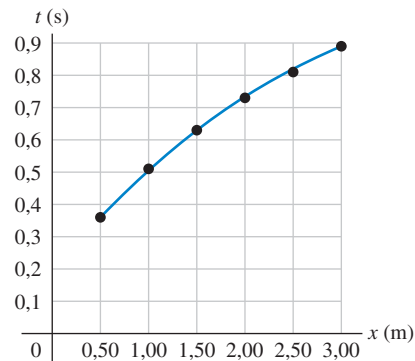
2.82 •• Uma bola é lançada do solo diretamente de baixo para cima com velocidade v_0 . No mesmo instante, outra bola é largada do repouso a uma altura H , diretamente acima do ponto onde a primeira bola foi lançada para cima. Despreze a resistência do ar. (a) Calcule o instante em que as duas bolas colidem. (b) Ache o valor de H em termos de v_0 e g , de modo que, no momento da colisão, a primeira bola atinja sua altura máxima.

2.83 • CALC Dois carros, A e B , se deslocam ao longo de uma linha reta. A distância de A ao ponto inicial é dada em função do tempo por $x_A(t) = \alpha t + \beta t^2$, com $\alpha = 2,60 \text{ m/s}$ e $\beta = 1,20 \text{ m/s}^2$. A distância de B ao ponto inicial é dada em função do tempo por $x_B(t) = \gamma t^2 - \delta t^3$, com $\gamma = 2,80 \text{ m/s}^2$ e $\delta = 0,20 \text{ m/s}^3$. (a) Qual carro está na frente logo que eles saem do ponto inicial? (b) Em que instante(s) os carros estão no mesmo ponto? (c) Em que instante(s) a distância entre os carros A e B não aumenta nem diminui? (d) Em que instante(s) os carros A e B possuem a mesma aceleração?

2.84 •• DADOS Em seu laboratório de física, você solta um pequeno planador a partir do repouso em diversos pontos em uma rota aérea longa, sem atrito, que está inclinada em um ângulo θ acima da horizontal. Com uma fotocélula eletrônica,

você mede o tempo t necessário para o planador deslizar por uma distância x a partir do ponto de lançamento até o final da rota. Suas medições são dadas na **Figura P2.84**, que mostra um polinômio de segundo grau (quadrático) ajustado aos dados plotados. Você deverá encontrar a aceleração do planador, que é considerada constante. Há algum erro em cada medição, de modo que, em vez de usar um único conjunto de valores x e t , você pode ser mais preciso se usar métodos gráficos para obter seu valor medido da aceleração a partir do gráfico. (a) Como você pode refazer o gráfico dos dados de modo que os pontos de dados fiquem mais próximos de uma linha reta? (*Dica:* você poderia desenhar x , t ou ambos, elevado a alguma potência.) (b) Construa o gráfico descrito na parte (a) e ache a equação para a linha reta que melhor se encaixe aos pontos de dados. (c) Use a linha reta da parte (b) para calcular a aceleração do planador. (d) O planador é lançado a uma distância $x = 1,35$ do final da rota. Use o valor da aceleração obtido na parte (c) para calcular a velocidade do planador quando ele alcança o final da rota.

Figura P2.84



2.85 •• DADOS Em um experimento no laboratório de física, você lança uma pequena bola de aço em diversas alturas acima do solo e mede a velocidade da bola imediatamente antes de atingir o solo. Você desenha seus dados em um gráfico que tem a altura de lançamento (em metros) no eixo vertical e o quadrado da velocidade final (em m^2/s^2) no eixo horizontal. Nesse gráfico, seus pontos de dados estão próximos de uma formação em linha reta. (a) Usando $g = 9,80 \text{ m/s}^2$ e ignorando o efeito da resistência do ar, qual é o valor numérico da inclinação dessa linha reta? (Inclua as unidades corretas.) A presença da resistência do ar reduz o módulo da aceleração para baixo, e o efeito dessa resistência aumenta à medida que a velocidade do objeto aumenta. Você repete o experimento, mas dessa vez lançando uma bola de tênis. A resistência do ar agora tem um efeito observável sobre os dados. (b) A velocidade final para uma altura qualquer é maior, menor ou igual àquela de quando você ignorou a resistência do ar? (c) O gráfico da altura *versus* o quadrado da velocidade final ainda é uma linha reta? Desenhe a forma qualitativa do gráfico quando a resistência do ar está presente.

2.86 ••• DADOS Um carrinho de controle remoto parte do repouso e segue em movimento retilíneo. Um smartphone montado no carrinho tem um aplicativo que transmite o módulo da aceleração do carro (medido por um acelerômetro) a cada segundo. Os resultados são dados nesta tabela:

Tempo (s)	Aceleração (m/s ²)
0	5,95
1,00	5,52
2,00	5,08
3,00	4,55
4,00	3,96
5,00	3,40

Cada valor medido tem algum erro experimental. (a) Desenhe um gráfico de aceleração *versus* tempo e determine a equação para a linha reta que oferece o melhor ajuste dos dados. (b) Use a equação para $a(t)$ que você encontrou na parte (a) para calcular $v(t)$, a velocidade do carro em função do tempo. Desenhe o gráfico de $v \times t$. Esse gráfico é uma linha reta? (c) Use seu resultado da parte (b) para calcular a velocidade do carro em $t = 5,00$ s. (d) Calcule a distância que o carro trafega entre $t = 0$ e $t = 5,00$ s.

PROBLEMAS DESAFIADORES

2.87 ●●● Estando inicialmente agachado, um atleta dá um salto vertical para atingir a máxima altura possível. Os melhores atletas permanecem cerca de 1,0 s no ar (o “tempo de suspensão” no ar). Considere o atleta como uma partícula e denomine $y_{\text{máx}}$ sua altura máxima acima do solo. Para explicar por que ele parece estar suspenso no ar, calcule a razão entre o tempo em que ele fica acima de $y_{\text{máx}}/2$ e o tempo que ele leva para subir do chão até essa altura. Você pode ignorar a resistência do ar.

2.88 ●●● **Pegando o ônibus.** Uma estudante está se deslocando com sua velocidade máxima de 5,0 m/s para pegar um ônibus parado no ponto. Quando ela está a uma distância de 40,0 m do ônibus, ele começa a se mover com aceleração constante igual a $0,170 \text{ m/s}^2$. (a) Durante quanto tempo e por qual distância a estudante deve correr a 5,0 m/s para que alcance o ônibus? (b) Quando a estudante alcança o ônibus, qual é a velocidade dele? (c) Faça um gráfico de xt para a estudante e para o ônibus. Considere $x = 0$ como a posição inicial da estudante. (d) As equações usadas para calcular o tempo na parte (a) possuem uma segunda solução, que corresponde a um tempo posterior para o qual a estudante e o ônibus estão na mesma posição, caso continuem com seus movimentos especificados. Explique o significado dessa segunda solução. Qual é a velocidade do ônibus neste ponto? (e) Caso sua velocidade máxima fosse igual a 3,5 m/s, ela poderia alcançar o ônibus? (f) Qual seria a velocidade mínima para que ela pudesse alcançar o ônibus? Neste caso, quanto tempo e qual seria a distância percorrida para que a estudante pudesse alcançar o ônibus?

2.89 ●●● Uma bola é atirada de baixo para cima do canto superior do telhado de um edifício. Uma segunda bola é largada do mesmo ponto 1,00 s mais tarde. Despreze a resistência do ar. (a) Sabendo que a altura do edifício é igual a 20,0 m, qual deve ser a velocidade inicial da primeira bola para que ambas atinjam

o solo no mesmo instante? Em um mesmo gráfico, desenhe a posição de cada bola em função do tempo medido a partir do lançamento da primeira bola. Considere a mesma situação, mas agora suponha que a velocidade inicial v_0 da primeira bola seja conhecida e que a altura h do edifício seja uma incógnita. (b) Qual deve ser a altura do edifício para que ambas atinjam o solo no mesmo instante para os seguintes valores de v_0 : (i) 6,0 m/s; (ii) 9,5 m/s? (c) Quando v_0 for superior a certo valor máximo $v_{\text{máx}}$, não existirá nenhum valor de h que satisfaça a condição de as bolas atingirem o solo no mesmo instante. Resolva explicitando $v_{\text{máx}}$. O valor $v_{\text{máx}}$ possui uma interpretação física simples. Qual seria? (d) Quando v_0 for inferior a certo valor mínimo $v_{\text{mín}}$, não existirá um valor de h que satisfaça a condição de as bolas atingirem o solo no mesmo instante. Resolva explicitando $v_{\text{mín}}$. O valor $v_{\text{mín}}$ também possui uma interpretação física simples. Qual seria?

Problemas com contexto

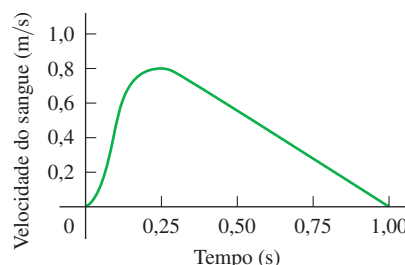
BIO Fluxo sanguíneo no coração. O sistema circulatório humano é fechado — ou seja, o sangue bombeado do ventrículo esquerdo do coração para as artérias é restrito a uma série de vasos contínuos, ramificados, à medida que passa pelos capilares e depois para as veias e retorna ao coração. O sangue em cada uma das quatro câmaras do coração repousa rapidamente antes que seja ejetado por contração do músculo do coração.

2.90 Se a contração do ventrículo esquerdo dura 250 ms e a velocidade do fluxo sanguíneo na aorta (a maior artéria que sai do coração) é de 0,80 m/s ao final da contração, qual é a aceleração média de um glóbulo vermelho ao sair do coração? (a) 310 m/s^2 ; (b) 31 m/s^2 ; (c) $3,2 \text{ m/s}^2$; (d) $0,32 \text{ m/s}^2$.

2.91 Se a aorta (com diâmetro d_a) se ramifica em duas artérias de mesmo tamanho com uma área combinada igual à da aorta, qual é o diâmetro de uma das ramificações? (a) $\sqrt{d_a}$; (b) $d_a\sqrt{2}$; (c) $2d_a$; (d) $d_a/2$.

2.92 O vetor velocidade do sangue na aorta pode ser medido diretamente com técnicas de ultrassom. Um gráfico típico do vetor velocidade do sangue *versus* tempo durante um único batimento cardíaco aparece na **Figura P2.92**. Qual afirmação é a melhor interpretação desse gráfico? (a) O fluxo sanguíneo muda de sentido em cerca de 0,25 s; (b) a velocidade do fluxo sanguíneo começa a diminuir em cerca de 0,10 s; (c) a aceleração do sangue é maior em módulo em cerca de 0,25 s; (d) a aceleração do sangue é maior em módulo em cerca de 0,10 s.

Figura P2.92



RESPOSTAS

Resposta à pergunta inicial do capítulo

(iii) A aceleração se refere a *qualquer* variação na velocidade, incluindo tanto seu aumento quanto sua redução.

Respostas às perguntas dos testes de compreensão

2.1 Respostas para (a): (iv), (i) e (iii) (empate), (v), (ii); resposta para (b): (i) e (iii); resposta para (c): (v) Em (a), a velocidade

média é $v_{\text{mx}} = \Delta x / \Delta t$. Para todas as cinco viagens, $\Delta t = 1\text{ h}$. Para cada uma das viagens, temos (i) $\Delta x = +50\text{ km}$, $v_{\text{mx}} = +50\text{ km/h}$; (ii) $\Delta x = -50\text{ km}$, $v_{\text{mx}} = -50\text{ km/h}$; (iii) $\Delta x = 60\text{ km} - 10\text{ km} = +50\text{ km}$, $v_{\text{mx}} = +50\text{ km/h}$; (iv) $\Delta x = +70\text{ km}$, $v_{\text{mx}} = +70\text{ km/h}$; (v) $\Delta x = -20\text{ km} + 20\text{ km} = 0$, $v_{\text{mx}} = 0$. Em (b), ambos possuem $v_{\text{mx}} = +50\text{ km/h}$.

2.2 Respostas: (a) **P, Q e S (empatadas), R;** a velocidade é (b) positiva, quando a inclinação do gráfico xt é positiva (**P**); (c) negativa, quando a inclinação é negativa (**R**); e (d) zero, quando a inclinação é zero (**Q e S**); (e) **R, P, Q e S (empatadas)**. A velocidade é maior quando a inclinação do gráfico xt é a máxima (seja positiva ou negativa) e zero, quando a inclinação é zero.

2.3 Respostas: (a) **S**, onde o gráfico xt tem concavidade voltada para cima; (b) **Q**, onde o gráfico xt tem concavidade voltada para baixo; (c) **P e R**, onde o gráfico xt não tem concavidade nem para cima nem para baixo; (d) em **P**, $a_x = 0$ (velocidade **não varia**); em **Q**, $a_x < 0$ (velocidade está **diminuindo**, ou seja, variando de positiva para zero para negativa); em **R**, $a_x = 0$ (velocidade **não varia**); em **S**, $a_x > 0$ (velocidade está **aumentando**, ou seja, variando de negativa para zero para positiva).

2.4 Resposta: (b) A aceleração da policial é constante, logo, seu gráfico $v_x t$ é uma linha reta, e a motocicleta da policial está se movendo mais rapidamente que o carro do motorista quando os dois veículos se encontram, em $t = 10\text{ s}$.

2.5 Respostas: (a) (iii) Use a Equação 2.13 substituindo x por y e $a_y = -g$; $v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$. A altura inicial é $y_0 = 0$ e a velocidade na altura máxima $y = h$ é $v_y = 0$, portanto, $0 = v_{0y}^2 - 2gh$ e $h = v_{0y}^2 / 2g$. Se a velocidade inicial é aumentada por um fator de 2, a altura máxima aumenta por um fator de $2^2 = 4$ e a bola vai à altura de $4h$. (b) (v) Use a Equação 2.8 substituindo x por y e $a_y = -g$; $v_y = v_{0y} - gt$. A velocidade na altura máxima é $v_y = 0$, de modo que $0 = v_{0y} - gt$ e $t = v_{0y} / g$. Se a velocidade inicial é aumentada por um fator de 2, o tempo para se atingir a altura máxima aumenta por um fator de 2 e torna-se $2t$.

2.6 Resposta: (ii) A aceleração a_x é igual à inclinação do gráfico $v_x t$. Quando a_x está aumentando, a inclinação do gráfico $v_x t$ também aumenta e o gráfico tem concavidade para cima.

Problema em destaque

$h = 57,1\text{ m}$